

Termodinâmica

Assunto: Segunda Lei da Termodinâmica

Introdução à Segunda Lei

- O enunciado da segunda lei diz que os processos ocorrem segundo uma direção e que a energia tem qualidade e quantidade.
- O cumprimento da primeira lei da termodinâmica não garante que o processo é possível, isto é, que ele ocorrerá.

Introdução à Segunda Lei



FIGURA 6-1 Uma xícara de café quente não fica mais quente dentro de uma sala fria.

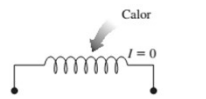


FIGURA 6-2 Transferir calor para um fio elétrico não gera eletricidade.

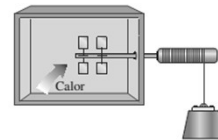


FIGURA 6-3 Transferir calor para uma roda de pás não faz com que ela gire.

Mão única

FIGURA 6-4 Processos ocorrem naturalmente em uma determinada direção, mas não na direção oposta.

Segunda Lei

- Determina a direção do processo e juntamente com a primeira lei sua viabilidade.

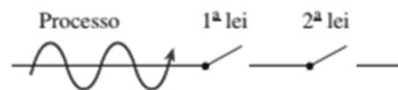


FIGURA 6-5 Para ocorrer, um processo deve obedecer à primeira e à segunda leis da termodinâmica.

- Afirma que energia tem quantidade e qualidade.
- Estabelece limites teóricos para o desempenho de sistemas.



Energia térmica não pode ser completamente transformada em trabalho mecânico

Reservatórios de Energia Térmica

Ao desenvolver a segunda lei é conveniente conceber um corpo hipotético com elevada capacidade térmica, que pode fornecer ou absorver uma quantidade finita de energia térmica sem sofrer variação na sua temperatura.

Capacidade térmica, C (J/K): $C = mc$:
massa vezes calor específico

Corpos com massas relativamente grandes podem ser modelados como reservatórios de energia térmica. Ex: atmosfera, oceano, lagos e rios.

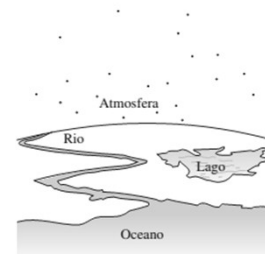


FIGURA 6-6 Corpos com massas térmicas relativamente grandes podem ser modelados como reservatórios de energia térmica.

Máquinas Térmicas

Dispositivos (máquinas) que convertem energia térmica (calor) em trabalho mecânico.

Importante:

O termo máquina térmica é usado com frequência em um sentido mais amplo, incluindo dispositivos que produzem trabalho e não operam em um ciclo termodinâmico. Nessa categoria incluem-se máquinas que envolvem combustão interna.

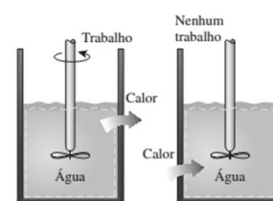
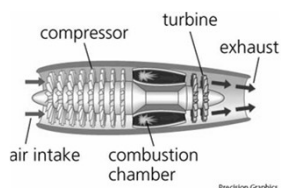
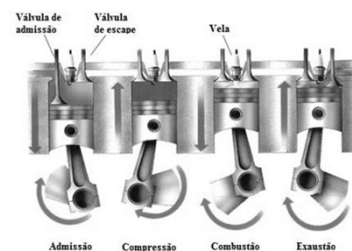


FIGURA 6-8 Trabalho pode ser sempre convertido em calor de forma direta e completa, mas o inverso não é verdadeiro.

Turbina a Gás



Motor de um Automóvel



Máquinas Térmicas

Características gerais das Máquinas Térmicas:

1. Recebem calor de uma fonte à alta temperatura.
2. Convertem parte desse calor em trabalho.
3. Rejeitam o restante do calor para um sumidouro.
4. Operam segundo um ciclo.

O dispositivo ou instalação que melhor se ajusta à definição de máquina térmica é a usina de potência a vapor, que é uma máquina de combustão externa. Ou seja, a combustão ocorre fora da máquina e a energia térmica liberada durante esse processo é transferida para o vapor sob a forma de calor.

Trabalho líquido dessa usina a vapor:

$$W_{\text{liq, sai}} = W_{\text{sai}} - W_{\text{ent}}$$

Máquinas térmicas operam segundo um ciclo, assim $\Delta U = 0$, logo

$$W_{\text{liq, sai}} = Q_{\text{ent}} - Q_{\text{sai}}$$

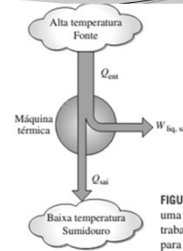


FIGURA 6-9 Parte do calor recebido por uma máquina térmica é convertida em trabalho, enquanto o restante é rejeitado para um sumidouro.

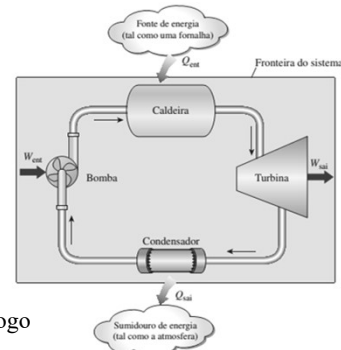


FIGURA 6-10 Representação esquemática de uma usina de potência a vapor.

Eficiência Térmica

$$\text{Eficiência térmica} = \frac{\text{Saída líquida de trabalho}}{\text{Entrada total de calor}}$$

$$\eta_t = \frac{W_{\text{liq, sai}}}{Q_{\text{ent}}} \Rightarrow \eta_t = 1 - \frac{Q_{\text{sai}}}{Q_{\text{ent}}}$$

$$\text{onde } W_{\text{liq, sai}} = Q_{\text{ent}} - Q_{\text{sai}}$$

$$Q_{\text{ent}} = Q_H \text{ e } Q_{\text{sai}} = Q_L$$



FIGURA 6-12 Algumas máquinas térmicas têm um desempenho melhor que outras (convertem mais do calor que recebem em trabalho).

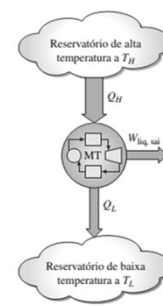


FIGURA 6-13 Esquema de uma máquina térmica.

➤ Motores de automóveis (ignição por centelha) comuns têm uma eficiência térmica de cerca de 25%. Ou seja, um motor de automóvel converte aproximadamente 25% da energia química da gasolina em trabalho mecânico.

➤ Motores a diesel e grandes turbinas a gás têm eficiência térmica de cerca de 40%.

➤ Grandes usinas de potência que combinam gás e vapor têm eficiência térmica de cerca de 60%.

Podemos economizar Q_{sai} ?

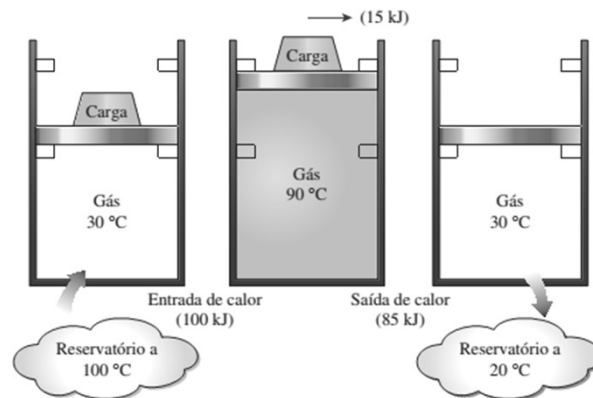


FIGURA 6-15 O ciclo de uma máquina térmica não pode ser realizado sem a rejeição de alguma quantidade de calor para um sumidouro a baixa temperatura.

Segunda Lei da Termodinâmica: Enunciado de Kelvin-Planck

É impossível para qualquer dispositivo que opere segundo um ciclo receber calor de um único reservatório e produzir uma quantidade líquida de trabalho.

simplificadamente,

Para uma máquina térmica funcionar ela deve trocar calor com uma fonte a alta temperatura e também com uma fonte a baixa temperatura. Desta forma parte do calor recebido é transformado em trabalho líquido e parte do calor recebido é rejeitado para um sumidouro.

Segunda Lei da Termodinâmica: Enunciado de Kelvin-Planck

O enunciado de Kelvin-Planck também pode ser expresso como nenhuma máquina térmica pode ter uma eficiência térmica de 100% ou para uma usina de potência funcionar, o fluido de trabalho deve trocar calor com a fornalha e também com o ambiente.

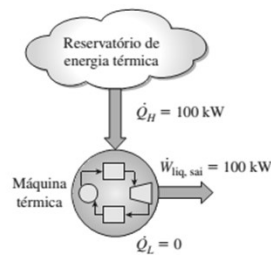
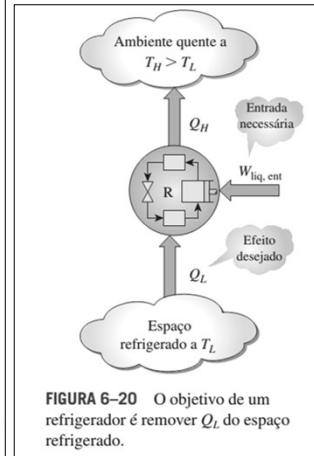
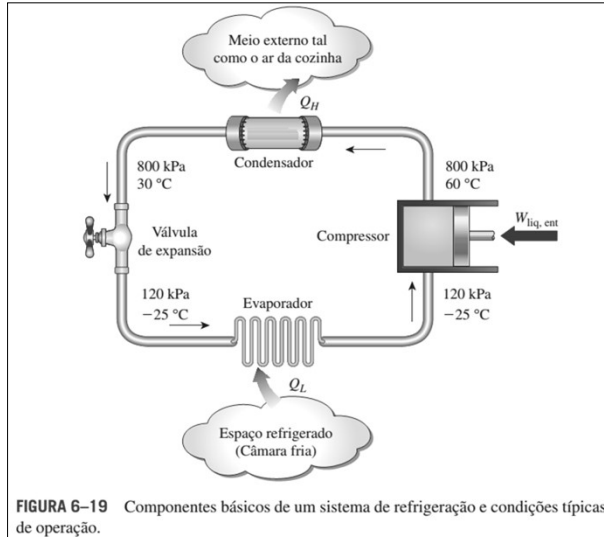


FIGURA 6-18 Uma máquina térmica que viola o enunciado de Kelvin-Planck da segunda lei da termodinâmica.

Refrigeradores

- A transferência de calor ocorre no sentido em que a temperatura é decrescente.
- Esse processo ocorre na natureza sem a ajuda de qualquer dispositivo.
- O processo reverso não pode ocorrer espontaneamente.
- As custas de trabalho, refrigeradores são dispositivos que promovem a transferência de calor de um meio a baixa temperatura para um meio a alta temperatura.
- O fluido de trabalho é chamado de refrigerante.
- O ciclo de refrigeração usado com mais frequência é o ciclo de refrigeração por compressão.

Refrigeradores



Coeficiente de Performance COP

A eficiência de um refrigerador é expressa pelo coeficiente de performance (COP), representado por COP_R . O objetivo de um refrigerador é remover calor (Q_L) do espaço refrigerado. Para atingir esse objetivo, é necessária a realização de trabalho $W_{liq, ent}$. então

$$COP_R = \frac{\text{Efeito desejado}}{\text{Entrada necessária}} = \frac{Q_L}{W_{liq, ent}}$$

O princípio de conservação da energia para um dispositivo cíclico exige que

$$W_{liq, ent} = Q_H - Q_L \quad (\text{kJ})$$

Assim, a expressão para o COP torna-se

$$COP_R = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L} = \frac{1}{Q_H/Q_L - 1}$$

Bombas de Calor

Assim como os refrigeradores transfere calor de um meio a temperatura mais baixa para um meio a temperatura mais alta. A medição de desempenho de uma bomba de calor também é expressa pelo coeficiente de performance COP_{BC} , definido por

$$COP_{BC} = \frac{\text{Efeito desejado}}{\text{Entrada necessária}} = \frac{Q_H}{W_{liq, ent}}$$

o qual também pode ser expresso por

$$COP_{BC} = \frac{Q_H}{Q_H - Q_L} = \frac{1}{1 - Q_L/Q_H}$$

Relacionando COP_R com COP_{BC} temos

$$COP_{BC} = COP_R + 1$$

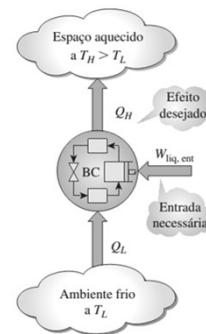


FIGURA 6-21 O objetivo de uma bomba de calor é fornecer calor Q_H a espaços aquecidos.

Enunciado de Clausius

É impossível construir um dispositivo que funcione em um ciclo e não produza qualquer outro efeito que não seja a transferência de calor de um corpo com temperatura mais baixa para um corpo com temperatura mais alta.

Finalizando:

Os enunciados de kelvin-Planck e de Clausius são equivalentes em suas consequências, e qualquer um desses enunciados pode ser utilizado como expressão da segunda lei da termodinâmica.

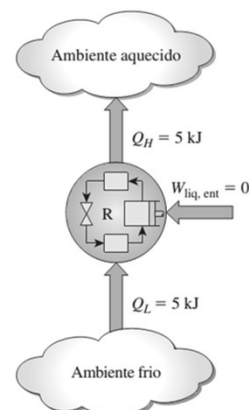


FIGURA 6-26 Um refrigerador que viola o enunciado de Clausius da segunda lei da termodinâmica.

Moto-Contínuo

Um processo não pode ocorrer sem que atenda à primeira e à segunda leis da termodinâmica. Qualquer dispositivo que infrinja qualquer uma dessas leis é denominado moto-contínuo.

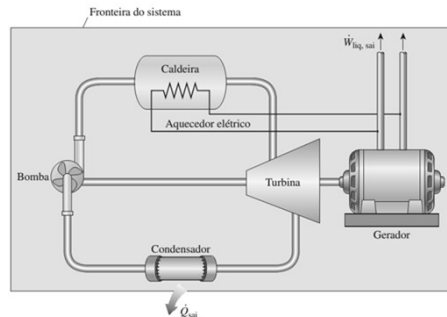


FIGURA 6-28 Moto-contínuo que viola a primeira lei da termodinâmica (PMM1).

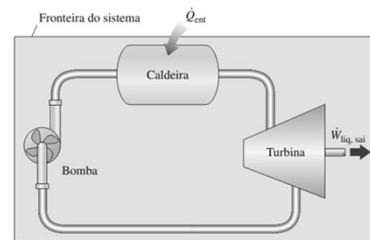


FIGURA 6-29 Moto-contínuo que viola a segunda lei da termodinâmica (PMM2).

Processos Reversíveis e Irreversíveis

Um processo que não pode ser revertido espontaneamente, restaurando o sistema ao seu estado inicial é classificado como processo irreversível.

Um processo reversível é definido como um processo que pode ser revertido sem deixar qualquer vestígio no ambiente.

Processos reversíveis, na verdade, não ocorrem na natureza. Eles são meras idealizações dos processos reais. Processos reversíveis podem ser aproximados por dispositivos reais, mas nunca podem ser realizados. Isto é, todos os processos que ocorrem na natureza são irreversíveis.



(a) Um pêndulo sem atrito



(b) Processo de expansão/compressão de um gás em quase-equilíbrio

FIGURA 6-30 Dois familiares processos reversíveis.

Processos Reversíveis e Irreversíveis

Duas razões para analisar processos reversíveis:

- 1) São fáceis de analisar, pois um sistema passa por uma série de estados de equilíbrio durante um processo reversível;
- 2) Servem como modelos idealizados aos quais se podem comparar processos reais.

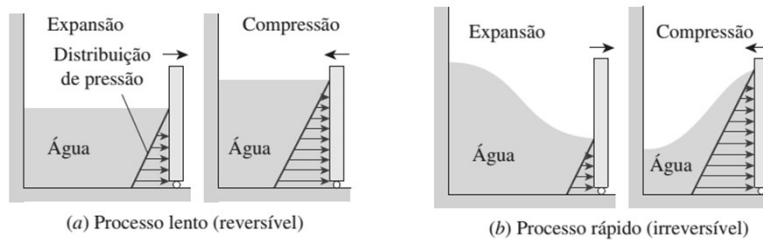


FIGURA 6-31 Os processos reversíveis fornecem o máximo e consomem o mínimo de trabalho.

Os processos reversíveis podem ser vistos como limites teóricos dos processos irreversíveis correspondentes.

Irreversibilidades

- Atrito entre pistão e cilindro, atritos de deslizamento e rolamento, atrito no escoamento de fluidos etc.
- Compressão ou expansão rápida;
- Expansão não resistida de um gás;
- Mistura de substâncias diferentes;
- Transferência de calor com uma diferença de temperatura finita;
- Reação química espontânea;
- Fluxo de corrente elétrica através de uma resistência;
- Magnetização ou polarização com histerese;
- Deformação inelástica.

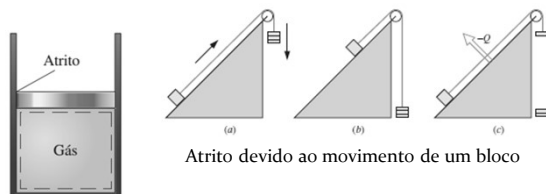


FIGURA 6-32 O atrito resulta em um processo irreversível.

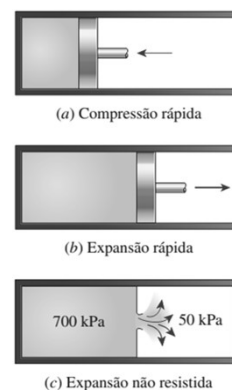
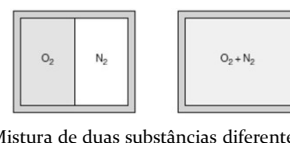


FIGURA 6-33 Processos irreversíveis de compressão e expansão.



Processos Interna e Externamente Reversíveis

➤ Um processo é chamado de totalmente reversível, ou simplesmente reversível, se não existir nenhuma irreversibilidade dentro do sistema ou na vizinhança.

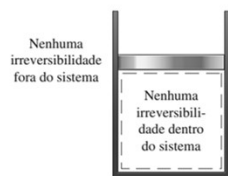


FIGURA 6-35 Um processo reversível não apresenta nenhuma irreversibilidade interna e externa.

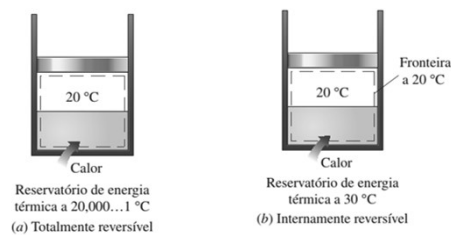
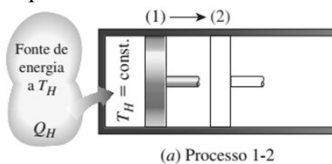


FIGURA 6-36 Processos de transferência de calor totalmente reversíveis e internamente reversíveis.

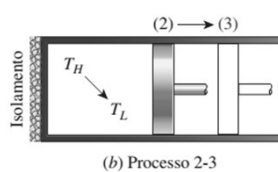
O Ciclo de Carnot

Os quatro processos reversíveis que formam o ciclo de Carnot:

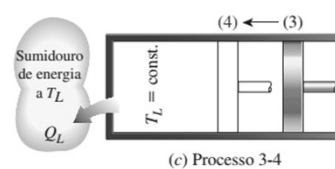
Expansão isotérmica reversível



Expansão adiabática reversível



Compressão isotérmica reversível



Compressão adiabática reversível

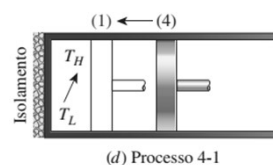


FIGURA 6-37 Execução do ciclo de Carnot em um sistema fechado.

O Ciclo de Carnot

Ciclo de Carnot de Máquina Térmica

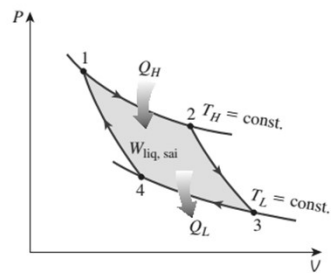


FIGURA 6-38 Diagrama P - V do ciclo de Carnot.

Ciclo de Carnot de Refrigeração

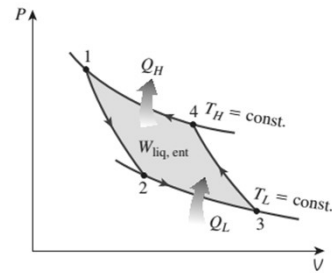


FIGURA 6-39 Diagrama P - V de um ciclo de Carnot reverso.

Os Princípios de Carnot

➤ A eficiência de uma máquina térmica irreversível é sempre menor que a eficiência de uma reversível operando entre os mesmos dois reservatórios.

➤ A eficiência de todas as máquinas térmicas reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios é a mesma.

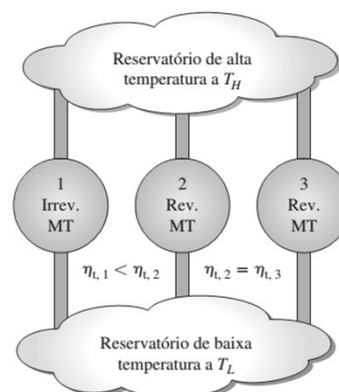


FIGURA 6-40 Os princípios de Carnot.

A Escala Termodinâmica de Temperatura

➤ Uma escala de temperatura que é independente das propriedades das substâncias usadas para medir a temperatura é chamada de escala termodinâmica de temperatura.

➤ Na escala Kelvin, as razões entre temperaturas dependem das razões entre quantidades de calor trocadas entre uma máquina térmica reversível e reservatórios térmicos e são independentes das propriedades físicas de qualquer substância. Nessa escala, as temperaturas variam de zero a infinito.

$$\left(\frac{Q_H}{Q_L}\right)_{\text{rev}} = \frac{T_H}{T_L}$$

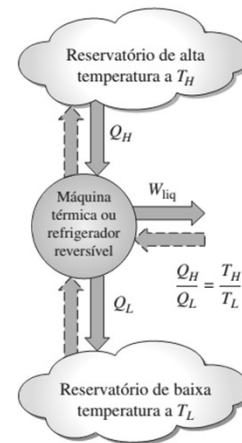


FIGURA 6-44 Em ciclos reversíveis, a razão entre as quantidades de calor Q_H/Q_L pode ser substituída pela razão entre as temperaturas absolutas T_H/T_L .

A Escala Termodinâmica de Temperatura

➤ Na Conferência Internacional de Pesos e Medidas de 1954, o ponto triplo de água (o estado no qual todas as três fases da água existem em equilíbrio) recebeu o valor de 273,16 K.

➤ A magnitude de um kelvin é definida como $1/273,16$ do intervalo de temperatura entre zero absoluto e a temperatura do ponto triplo da água.

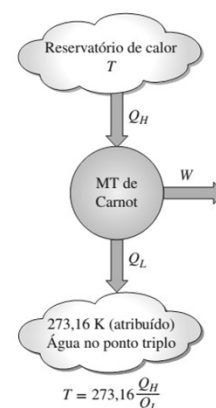


FIGURA 6-45 Esquema do experimento conceitual para determinar temperaturas termodinâmicas na escala Kelvin por meio da medição das quantidades de calor Q_H e Q_L .

A Máquina Térmica de Carnot

A máquina térmica hipotética que opera no ciclo reversível de Carnot é chamada de máquina térmica de Carnot.

Eficiência térmica de qualquer máquina térmica, reversível ou irreversível

$$\eta_t = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$

Eficiência de uma máquina de Carnot ou de qualquer máquina térmica reversível

$$\eta_{t,rev} = 1 - \frac{T_L}{T_H} \quad \text{visto que} \quad \left(\frac{Q_H}{Q_L} \right)_{rev} = \frac{T_H}{T_L}$$

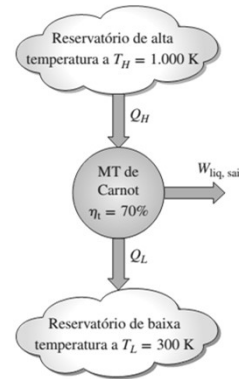


FIGURA 6-46 A máquina térmica de Carnot é a mais eficiente de todas as máquinas térmicas que operam entre os mesmos reservatórios a alta e baixa temperaturas.

A Máquina Térmica de Carnot

As eficiências térmicas de máquinas térmicas reais e reversíveis operando entre os mesmos limites de temperatura podem ser comparadas dessa maneira

$$\eta_t \begin{cases} < \eta_{t,rev} & \text{máquina térmica irreversível} \\ = \eta_{t,rev} & \text{máquina térmica reversível} \\ > \eta_{t,rev} & \text{máquina térmica impossível} \end{cases}$$

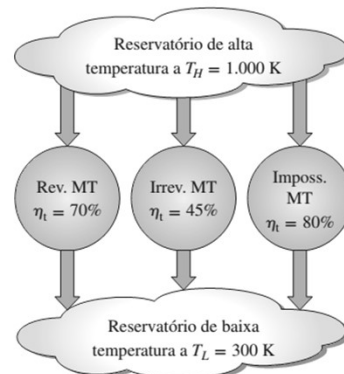


FIGURA 6-47 Nenhuma máquina térmica pode ter uma eficiência maior que uma máquina térmica reversível operando entre os mesmos reservatórios a alta e baixa temperaturas.

A Qualidade da Energia

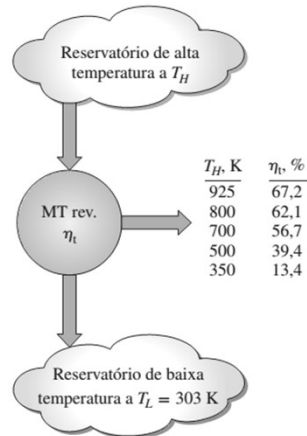


FIGURA 6-49 Fração do calor que pode ser convertida em trabalho como função da temperatura da fonte (para $T_L = 303 K$).

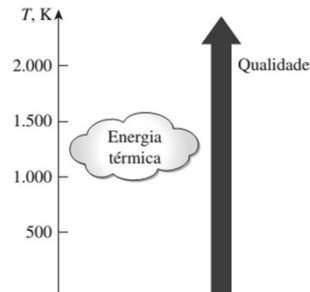


FIGURA 6-50 Quanto mais alta a temperatura da energia térmica, maior é a sua qualidade.

O Refrigerador e a Bomba de Carnot

As expressões para o COP de refrigeradores e de bombas de calor reversíveis são

$$COP_{R, rev} = \frac{1}{T_H/T_L - 1}$$

$$COP_{BC, rev} = \frac{1}{1 - T_L/T_H}$$

$$COP_R \begin{cases} < COP_{R, rev} & \text{Refrigerador irreversível} \\ = COP_{R, rev} & \text{Refrigerador reversível} \\ > COP_{R, rev} & \text{Refrigerador impossível} \end{cases}$$

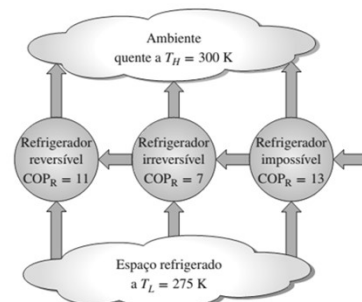


FIGURA 6-51 Nenhum refrigerador pode ter um COP mais alto que um refrigerador reversível operando entre os mesmos limites de temperatura.

Referência Bibliográfica

1. A., Çengel, Y., Boles, A.. Termodinâmica, 7ª edição, - Editora McGraw Hill.